

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA



CARRERA: Ingeniería de sistemas computacionales

CURSO: Introducción a la ingeniería de sistemas computacionales

DOCENTE: Ing. José Castillo Zumarán

TEMA: Estructura Condicional Anidada

Índice de contenidos

Capítulo 1. Estructura Condicional Anidada (pag 3-5)

Capítulo 2. Bibliografía (pag 6)

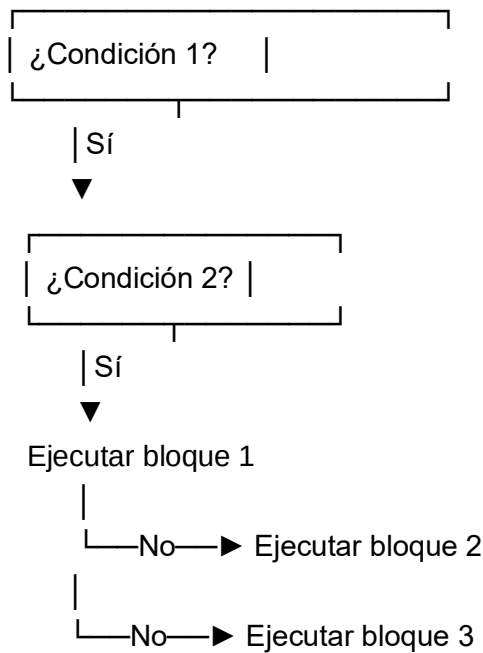
Estructura Condicional Anidada

Una estructura condicional anidada (nested conditional structure) es una estructura en la que una instrucción if está dentro de otra instrucción if o else.

Se utiliza cuando es necesario evaluar una segunda condición solo si la primera se cumple.

En otras palabras, es una forma de tomar decisiones más detalladas basadas en múltiples niveles de condiciones.

Esquema lógico



Sintaxis general

Si condición1 Entonces

 Si condición2 Entonces

 // Bloque de código si ambas condiciones son verdaderas

 Sino

 // Bloque si condición2 es falsa

 FinSi

Sino

 // Bloque si condición1 es falsa

FinSi

En C#

```

namespace ConsoleApp1
{
    0 referências
    internal class Program
    {
        0 referências
        static void Main(string[] args)
        {
            if (condicion1)
            {
                if (condicion2)
                {
                    // Bloque si ambas condiciones son verdaderas
                }
                else
                {
                    // Bloque si la segunda condición es falsa
                }
            }
            else
            {
                // Bloque si la primera condición es falsa
            }
        }
    }
}

```

```

using System;

0 referências
class Programa
{
    0 referências
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Ingrese la nota del estudiante: ");
        double nota = double.Parse(Console.ReadLine());

        if (nota >= 6)
        {
            if (nota >= 9)
            {
                Console.WriteLine("Excelente!");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Aprobado, buen trabajo.");
            }
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Reprobado.");
        }
    }
}

```

Pseudocódigo

```
1  Algoritmo sin_titulo
2      Escribir "Ingrese su edad: "
3      Leer edad
4
5      Si edad ≥ 18 Entonces
6          Si edad ≥ 65 Entonces
7              Escribir "Eres un adulto mayor."
8          Sino
9              Escribir "Eres un adulto."
10         FinSi
11     Sino
12         Escribir "Eres menor de edad."
13     FinSi
14
15 FinAlgoritmo
16
```

Ventajas y desventajas

✓ Ventajas

- Permiten evaluar condiciones múltiples con lógica detallada.
- Son muy útiles cuando una decisión depende de otra.
- Clarifican la jerarquía de decisiones en el código.

⚠ Desventajas

- Pueden volverse difíciles de leer si se anidan demasiados if.
- En algunos casos, puede ser mejor usar operadores lógicos (&&, ||) o estructuras como switch.

Conclusión

Las estructuras condicionales anidadas permiten tomar decisiones más complejas y precisas en la programación.

Sin embargo, es importante mantener la claridad del código y no abusar de la anidación excesiva.

Bibliografía

Aula Black Board UPN (Semana 11)

PPT Semana 11 Estructura Condicional Anidada (DFD, pseudocódigo y código)